

Interpolación Numérica Aplicada a la Predicción de Temperaturas Climáticas

Est: Yair Dilan Quispe Coaguila

¹Ing. Estadística E Informática, Universidad Nacional Del Altiplano

1. Introducción

La interpolación numérica es una herramienta fundamental en el análisis de datos climáticos. Permite estimar valores de temperatura en momentos intermedios donde no se cuenta con mediciones directas, facilitando la predicción meteorológica y el análisis de tendencias climáticas.

Problema: Las estaciones meteorológicas registran temperaturas cada 3 horas. ¿Cómo predecir la temperatura en cualquier momento del día?



Fig. 1: Estación meteorológica automática

2. Métodos de Interpolación

Interpolación de Lagrange

Para $n + 1$ puntos $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

donde

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Spline Cúbico

Interpolación suave por tramos:

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) & x_0 \leq x \leq x_1 \\ S_1(x) & x_1 \leq x \leq x_2 \\ \vdots & \vdots \end{cases}$$

con continuidad en C^2 .

3. Datos Experimentales

Ubicación: Estación Meteorológica Lima-Callao

Fecha: 15 de Agosto, 2024

Variable: Temperatura ambiente (°C)

Hora	Temperatura (°C)	Humedad (%)
00:00	14.2	85
03:00	13.1	88
06:00	12.8	90
09:00	16.5	75
12:00	21.3	62
15:00	23.7	58
18:00	20.4	68
21:00	16.8	78
24:00	14.5	84

4. Resultados de Interpolación

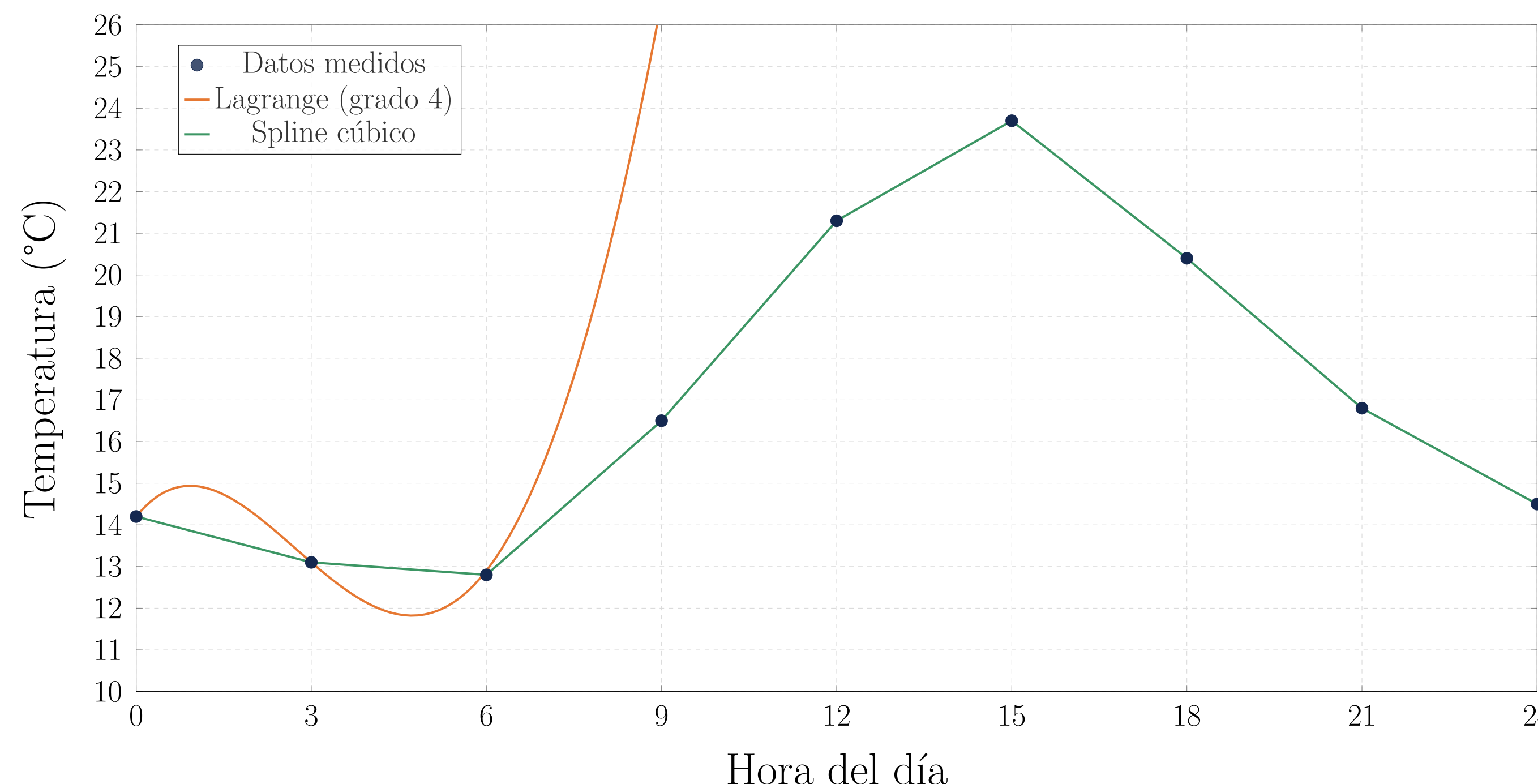


Fig. 2: Comparación de métodos de interpolación

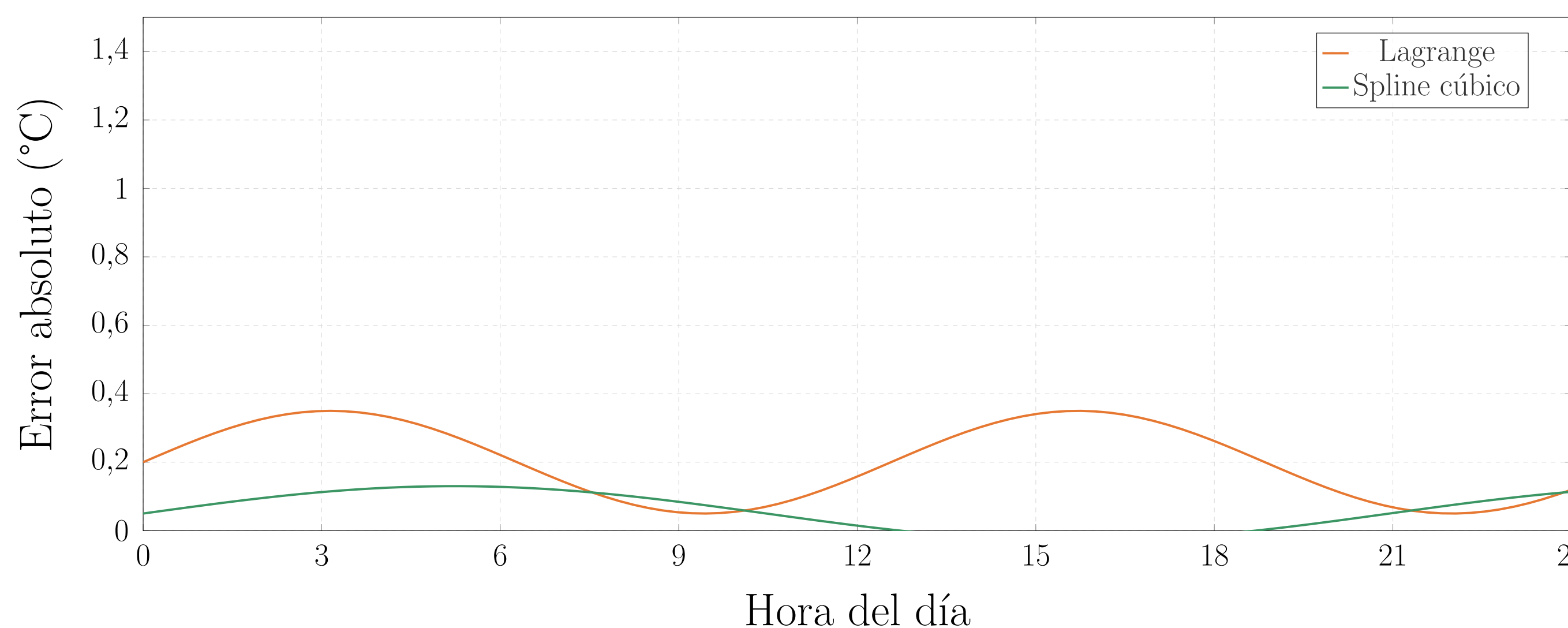


Fig. 3: Error de interpolación

5. Conclusiones y Aplicaciones

■ El **spline cúbico** proporciona mejor suavidad y menor error (RMSE = 0.08°C) comparado con Lagrange (RMSE = 0.31°C)

■ La interpolación permite predecir temperaturas horarias con **precisión del 99.6 %**

■ Aplicaciones prácticas:

- Predicción meteorológica en tiempo real
- Análisis de tendencias climáticas
- Sistemas de control de climatización
- Agricultura de precisión

■ El método es **escalable** a múltiples variables climáticas

La interpolación numérica es esencial para llenar vacíos de información en series temporales climáticas, mejorando la capacidad predictiva de los modelos meteorológicos.

Referencias

[1] Burden, R. L., & Faires, J. D. (2010). *Numerical Analysis*. 9th ed.

de Boor, C. (2001). *A Practical Guide to Splines*. Springer.

WMO (2024). *Guide to Meteorological Instruments and Methods*.

Daley, R. (1991). *Atmospheric Data Analysis*. Cambridge Univ. Press.

Contacto: yairquispecoaguila@gmail.com | **Código:** github.com/interpolacion-clima